

시각 $t = 0$ 에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 속도가 $v(t) = t^2 - kt + 4$ 이다. <보기>에서 옳은 것만을 고른 것은? $\neg$. $k = 0$ 이면 $t = 1$ 일 때 위치는 $\frac{13}{3}$. $\neg$. $k = 3$ 이면 운동 방향이 한 번 바뀐다. $\square$. $k = 5$ 이면 $t = 0$ 에서 $t = 2$ 까지 움직인 거리는 3. [4점]

- ① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \square$ ④ $\neg, \square$ ⑤ $\neg, \neg, \square$

풀이 과정

- 1 위치 $x(t) = \frac{t^3}{3} - \frac{k}{2}t^2 + 4t$.
 $\neg$) $k = 0 : x(1) = \frac{1}{3} + 4 = \frac{13}{3}$ (참)
- 2 $\neg$) $k = 3 : v = t^2 - 3t + 4$ 판별식 $9 - 16 < 0 \Rightarrow v > 0$.
 $\neg$) 방향 안 바뀜 (거짓)
- 3 $\square$) $k = 5 : v = (t - 1)(t - 4)$, $t = 1$ 에서 부호변화
 $\int_0^1 v dt - \int_1^2 v dt = \frac{11}{6} + \frac{7}{6} = 3$ (참)

정답

③ $\neg, \square$